

Übung 2: Schachbrettartig, ähnlich aber anders 🤔

Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.

Hinweis: Schau dir das Schachbrett mit zwei abwechselnden Farben an.

1.				x				
2.		0	1	2	3	4	5	
3.	0	▲	■	■	▲	■	■	
4.	1	■	■	▲	■	■	▲	
5.	y	2	■	▲	■	■	▲	■
6.		3	▲	■	■	▲	■	■
7.		4	■	■	▲	■	■	▲
8.		5	■	▲	■	■	▲	■

1. `bool` istWeissesFeld = _____;
2. `bool` istSchwarzesFeld = _____;
3. `bool` istRotesFeld = _____;

Übung 3: Ringe 🦋

Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.

Hinweis: Schau dir das Schachbrett mit zwei abwechselnden Farben an.

1.				x				
2.		0	1	2	3	4	5	6
3.	0	■	■	■	■	■	■	■
4.	1	■	■	■	■	■	■	■
5.	2	■	■	■	■	■	■	■
6.	y	3	■	■	▲	■	■	■
7.		4	■	■	■	■	■	■
8.		5	■	■	■	■	■	■
9.		6	■	■	■	■	■	■

1. `bool` istWeissesFeld = _____;
2. `bool` istSchwarzesFeld = _____;

Schleifen

Übung 4: Ausgabe einer blauen Fläche

```

1. ■ ■ ■ ■ ■
2. ■ ■ ■ ■ ■
3. ■ ■ ■ ■ ■
4. ■ ■ ■ ■ ■
5. ■ ■ ■ ■ ■

```

```

1. for (int i = 0; i < 5 * 5; i++)
2. {
3.     Console.Write("■");
4. }

```

Erzeugt dieser Code das angegebene Muster? Erkläre wieso oder wieso nicht.

Übung 4: Ausgabe einer blauen Fläche - Teil 2

Befülle die Lücken um folgendes Muster zu erzeugen.

```

1. ■ ■ ■ ■ ■
2. ■ ■ ■ ■ ■
3. ■ ■ ■ ■ ■
4. ■ ■ ■ ■ ■
5. ■ ■ ■ ■ ■

```

```

1. for (____; ____; ____ )
2. {
3.     for (____; ____; ____ )
4.     {
5.         Console.Write("■");
6.     }
7.
8.     ____;
9. }

```

.
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Schleifen mit Verzweigungen

Übung 5: Alles zusammen

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Variablen, Operatoren oder Methodenaufrufe in die Lücken () einträgst. Das Muster aus *Übung 1* ist abzubilden.

```

1. int groesse = 5;
2.
3. // Zustaendigkeit: Gehe jede Zeile des Musters ab
4. for ( _____; _____; _____)
5. {
6.     // Zustaendigkeit: Gehe jede Spalte des Musters ab
7.     for ( _____; _____; _____)
8.     {
9.         // Zusztaendigkeit: Entscheide ob ein Feld weiß, schwarz oder rot ist.
10.        bool ist_____Feld = _____;
11.        bool ist_____Feld = _____;
12.
13.        // Zustaendigkeit:
14.        // Wenn das Feld weiß ist, ...
15.        _____ ( _____ )
16.        {
17.            // dann schreibe es auf die Console,
18.            Console.Write("  ");
19.        }
20.        // ansonsten, Wenn das Feld schwarz ist, ...
21.        _____ ( _____ )
22.        {
23.            // dann schreibe es auf die Console,
24.            Console.Write("  ");
25.        }
26.        // ansonsten, ...
27.        _____
28.        {
29.            // schreibe das rote Symbol auf die Console,
30.            Console.Write("  ");
31.        }
32.    }
33.
34.    _____;
35. }
```